

Das kennst du schon

1. a) $4 - 9 =$ _____ b) $-3 + 8 =$ _____ c) $-2,5 + 1 =$ _____

d) $-6 - 4 =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

2. a) $(-5) \cdot 2 =$ _____

b) $6 \cdot (-2) =$ _____

c) $(-0,5) \cdot 8 =$ _____

d) $(-4) \cdot (-5) =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

3. a) $1,5 + 2,5 =$ _____

b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ _____

c) $0,5 - 1,5 =$ _____

d) $0,9 + 0,3 =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

4. a) $5 + 2 \cdot 4 =$ _____

b) $10 + 6 \cdot 3 =$ _____

c) $6 - 4 \cdot 2,5 =$ _____

d) $9 - 2 \cdot 3 =$ _____

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

5. Tim soll $-7 - 5$ berechnen. Er rechnet so:

$$-7 - 5 = -2$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

Hängst du hier $\rightarrow$ Nr. 6

Terme zusammenfassen

Kannst du das schon? Dann weiter zu „Klammern auflösen“

a) Vereinfache den Term $10b - 5b^2 - 7b$ und berechne seinen Wert für $b = 2$. _____

b) $(-4x) \cdot 3y \cdot (-2) =$ _____

Lösung: a) -14 b) $24xy$

6. Gleichartige Glieder erkennen

Unterstreiche, was zusammengehört.

a) $4y$, 7 , $9y$

b) 6 , $2a$, 8 , a

c) $5x^2$, $4x$, $3x^2$

d) $7b$, $2c$, $5b$, 4

7. Die Vorzahl eines Gliedes ablesen

Welche Vorzahl hat ...?

a) a : _____

b) $-b$: _____

c) $1,5z$: _____

d) $-4w$: _____

8. Die Glieder eines Terms mit ihrem Vorzeichen aufschreiben

Schreibe die Glieder des Terms ... mit ihrem Vorzeichen auf.

a) $5a - 2b + 7$: _____

b) $-3x + 6 - y$: _____

c) $2m - 9 - 5k$: _____

d) $-6 + 3c - 4d$: _____

9. Terme zusammenfassen

a) $7x + 2x =$ _____

b) $7x + 4x =$ _____

c) $9x - 4x =$ _____

d) $2x + 4x + 3x =$ _____

e) $5x + 3 + 2x =$ _____

f) $4a + 3b + 2a =$ _____

g) $y + 4y =$ _____

h) $2x - 7x =$ _____

i) $-3x + 8x =$ _____

j) $4x^2 + 5x + 2x^2 =$ _____

k) $1,5x + 3,5x =$ _____

10. Wie in der Prüfung

Vereinfache den Term $8a - 2a^2 - 5a$ und berechne seinen Wert für $a = 3$.

P10 '25 G

11. Terme malnehmen

- a) $5 \cdot 2x =$ _____ b) $5 \cdot 3x =$ _____
- c) $4x \cdot 5 =$ _____
- d) $4y \cdot 2y =$ _____
- e) $(-4) \cdot 5x =$ _____
- f) $4a \cdot 5b =$ _____
- g) $2 \cdot 5x \cdot 3 =$ _____
- h) $(-6a) \cdot 2b =$ _____

12. Verstanden?

Gemischt – erkenne selbst, was zu tun ist.

- a) Jana hat vier Terme zusammengefasst. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

$$4x + 5x = 9x^2$$

$$6y - 11y = 5y$$

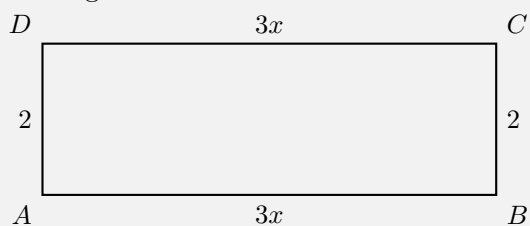
$$2a + 7a = 9a$$

$$3b \cdot 2b = 6b$$

- b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

- (1) Zwei Glieder mit derselben Variablen und derselben Hochzahl kann man immer zusammenfassen.
- (2) Zwei Glieder mit derselben Vorzahl kann man immer zusammenfassen.
- (3) Beim Zusammenfassen entsteht nie eine neue Hochzahl.

- c) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Umfang. Fasse den Term zusammen.



d) Ein Kiosk verkauft Brötchen zu je p Euro. Am Montag verkauft er 45 Stück, am Dienstag 38 und am Mittwoch 52. Stelle einen Term für die Einnahmen der drei Tage auf und fasse ihn zusammen. Der Kiosk will in den drei Tagen mindestens 50 € mit Brötchen einnehmen. Schafft er das bei $p = 0,40$?

Klammern auflösen

Kannst du das schon? Dann weiter zu „Ausklammern“

a) $5 \cdot (a + 3) - 2 \cdot (a - 1)$: _____

Lösung: a) $3a + 17$

13. Erkennen, was vor einer Klammer steht

Was steht im Term ... direkt vor der Klammer?

a) $7 + (a - 2)$: _____

b) $10 - (b + 4)$: _____

c) $5 \cdot (x - 1)$: _____

d) $2y - 6 \cdot (y + 1)$: _____

14. Klammern auflösen

a) $5a + (2b - 1) =$ _____

b) $5a + (2b - 3) =$ _____

Löse die Klammer mit der Tabelle auf.

c) $5 \cdot (x + 3)$

·	x	$+3$	$=$ _____
5	_____	_____	

- d) Rechne $30 - (12 + 8)$ auf zwei Wegen: erst die Klammer ausrechnen und dann abziehen; dann Glied für Glied abziehen. Vergleiche beide Ergebnisse.

e) $5a - (2b + 4) =$ _____

f) $7a - (2b - 5 + c) =$ _____

g) $-2 \cdot (x + 5) =$ _____

Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

h) $5x + 2 \cdot (x + 6) =$ _____

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

i) $3 \cdot (2x + 5) - 2 \cdot (x - 4) =$ _____

15. Verstanden?*Gemischt – erkenne selbst, was zu tun ist.*

- a) Nils hat vier Klammern aufgelöst. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) $7 - (x + 2) = 5 - x$

(2) $3 \cdot (y - 4) = 3y - 4$

(3) $-(a - 6) = -a - 6$

(4) $9 + (b - 1) = 8 + b$

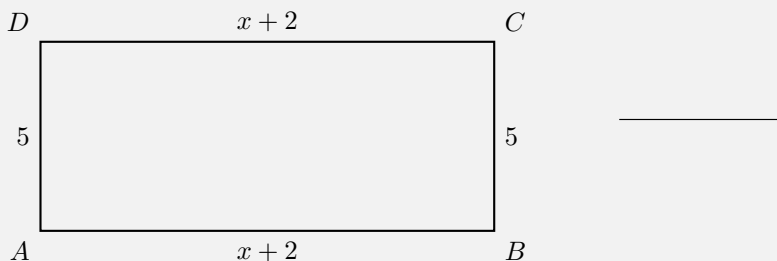
- b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) Steht ein Plus vor der Klammer, kann man die Klammer immer weglassen.

(2) Steht ein Minus vor der Klammer, bleibt das Vorzeichen des ersten Glieds in der Klammer immer gleich.

(3) Eine Zahl vor der Klammer wird mit jedem Glied in der Klammer malgenommen.

- c) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt mit Klammer. Schreibe den Term dann ohne Klammer.



- d) Ein Kinoticket kostet 9 €. Eine Klasse mit 24 Schülern nimmt noch x Begleiter mit. Schreibe die Gesamtkosten in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf.

Ausklammern

Kannst du das schon? Dann weiter zu „Terme aufstellen und berechnen“

a) $5x^2 + 10xy - 15x =$ _____

Lösung: a) $5x \cdot (x + 2y - 3)$

16. Erkennen, welcher Faktor in jedem Glied steckt

Was steckt in jedem Glied von ...? Kreise den Faktor ein, der in beiden Gliedern steckt. Klammere nichts aus.

a) $8x + 12$

b) $9y^2 + 2y$

c) Was steckt in jedem Glied von $6a^2 + 10a$? Kreise ein, was in beiden Gliedern steckt: Zahl, Variable oder beides. Klammere nichts aus.

d) Was steckt in jedem Glied von $9x - 6 + 15x^2$? Kreise ein, was in allen drei Gliedern steckt. Klammere nichts aus.

17. Jedes Glied als Produkt mit einem Faktor schreiben

a) Schreibe jedes Glied von $8x + 20$ als Produkt mit dem Faktor 4.

4 · _____ + 4 · _____

b) Schreibe jedes Glied von $6a + 14$ als Produkt mit dem Faktor 2.

2 · _____ + 2 · _____

c) Schreibe jedes Glied von $10y + 15$ als Produkt mit dem Faktor 5.

5 · _____ + 5 · _____

d) Schreibe jedes Glied von $9b + 6$ als Produkt mit dem Faktor 3.

3 · _____ + 3 · _____

18. Einen vorgegebenen Faktor ausklammern

a) Klammere den Faktor 3 aus: $9x + 21$ $3 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

b) Klammere den Faktor 2 aus: $4y + 10$ $2 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

c) Klammere den Faktor 5 aus: $10a + 35$ $5 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

d) Klammere den Faktor 7 aus: $14b + 21$ $7 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

19. Ausklammern

a) $5x + 10 =$ _____ b) $5x + 25 =$ _____

c) $x^2 + 5x =$ _____

d) $6x^2 + 15x =$ _____

e) $6x + 6 =$ _____

f) $3x^2 + 6x + 15 =$ _____

Klammere aus und mache die Probe.

g) $6x + 30 =$ _____

h) Nora soll im Term $5x + 20$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Sie rechnet so:

$$5x + 20 = 5 \cdot (x + 20)$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

Klammere so weit wie möglich aus und mache die Probe.

i) $3a^2 + 6ab + 9a =$ _____

20. Verstanden?

Gemischt – erkenne selbst, was zu tun ist.

a) Max hat in vier Termen ausgeklammert. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) $6a + 18 = 6 \cdot (a + 3)$

(2) $10x - 25 = 5 \cdot (2x + 5)$

(3) $7y + 7 = 7 \cdot y$

(4) $9b - 36 = 9 \cdot (b - 4)$

b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) Aus jedem Term mit zwei Gliedern kann man einen Faktor größer als 1 ausklammern.

(2) Multipliziert man nach dem Ausklammern wieder aus, erhält man immer den Anfangsterm.

(3) Klammert man aus zwei Gliedern aus, stehen in der Klammer nie weniger als zwei Glieder.

c) Der Term $6 \cdot (b + 3)$ gibt den Flächeninhalt einer Figur aus zwei Rechtecken in cm^2 an.

Beschreibe die Figur in Worten, ohne sie zu zeichnen.

- d) Ein Sportverein kauft 15 Trikots zu je 28 € und 15 Hosen zu je 17 €. Schreibe die Kosten als Term mit Klammer. Der Verein hat 700 €. Reicht das Geld?

Terme aufstellen und berechnen

Kannst du das schon? Dann bist du fertig

a) Die Summe aus dem Vierfachen einer Zahl x und 9 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an.

☐ $4x + 9 : 2$

☐ $(4x + 9) : 2$

☐ $2 \cdot (4x + 9)$

☐ $4x : 9 + 2$

Lösung: a) $(4x + 9) : 2$

21. Termwerte berechnen

a) $4x - 3$ für $x = 5$: _____

b) $2x + 9$ für $x = -3$: _____

c) $10 - 3x$ für $x = -2$: _____

22. Einen Term aufstellen

Kreuze den Term an, der dazu passt.

a) Das Vierfache einer Zahl x wird um 3 vermindert.

☐ $4x - 3$

☐ $4 \cdot (x - 3)$

☐ $3 - 4x$

b) Das Vierfache einer Zahl x wird um 5 vermindert.

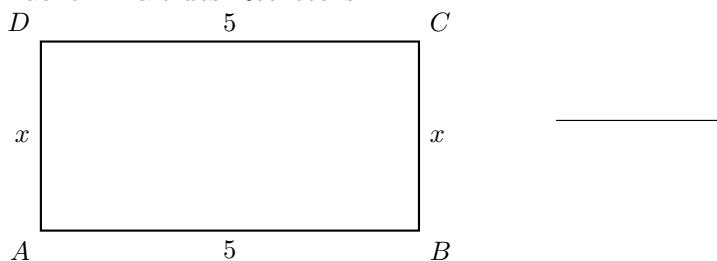
☐ $5 - 4x$

☐ $4x - 5$

☐ $4 \cdot (x - 5)$

c) Das Dreifache einer Zahl x wird um 8 vergrößert. Schreibe dazu einen Term.

d) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt des Rechtecks.



e) Ein Rechteck hat die Seiten x cm und 9 cm. Schreibe einen Term für den Umfang. Fasse den Term zusammen.

f) Eine Rechnung geht so: Verdreifache eine Zahl x , addiere 2 und verdopple die Summe. Schreibe dazu einen Term.

23. Wie in der Prüfung

- a) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt. Kreuze den passenden Term an.

P10 '23

☐ $(3x - 7) : 2$

☐ $3x : 7 \cdot 2$

☐ $2 \cdot (3x - 7)$

☐ $3x - 7 \cdot 2$

- b) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert. Kreuze den passenden Term an.

P10 '17

☐ $6 \cdot (x - 2)$

☐ $2 - 6x$

☐ $6x - 2$

☐ $6x - 2x$

24. Zu einem Term eine passende Situation erfinden

Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term ... passt. Schreibe auf, wofür x steht.
 Berechne den Term für ... und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

- a) $15 + 3x$, $x = 2$

- b) $20 - 2x$, $x = 4$

- c) $10 + 4x$, $x = 3$

25. Verstanden?*Gemischt – erkenne selbst, was zu tun ist.*

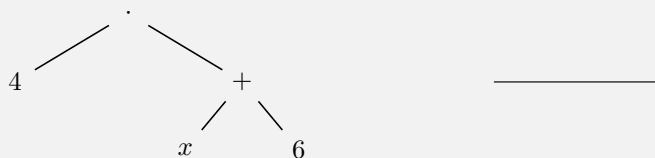
- a) Vier Schüler haben einen Text in einen Term übersetzt. Genau eine der vier Zeilen ist falsch. Welche? Schreibe den Term richtig.

- (1) das Vierfache einer Zahl x , um 5 vergrößert: $4x + 5$
 (2) das Doppelte der Summe aus x und 6: $2x + 6$
 (3) eine Zahl x , vermindert um 8: $x - 8$
 (4) die Hälfte einer Zahl x : $x : 2$

- b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

- (1) „Eine Zahl x , vermindert um 3“ und „3 vermindert um eine Zahl x “ ergeben immer denselben Term.
 (2) Das Doppelte einer Summe braucht immer eine Klammer.
 (3) Es gibt eine Zahl x , für die $2 \cdot (x + 4)$ und $2x + 4$ denselben Wert haben.

- c) Welcher Term gehört zum Termbaum?



- d) Ein Stromtarif kostet 11 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je Kilowattstunde. Stelle einen Term für die Monatskosten in Euro bei n Kilowattstunden auf. Was kostet ein Monat mit 150 Kilowattstunden?

Lösungen

Das kennst du schon

1. a) -5
 b) 5
 c) $-1,5$
 d) -10 falsch → Nr. 6
2. a) -10
 b) -12
 c) -4
 d) 20 falsch → Nr. 6
3. a) 4
 b) $\frac{3}{4}$
 c) -1
 d) $1,2$ falsch → Nr. 6
4. a) 13
 b) 28
 c) -4
 d) 3 falsch → Nr. 6
5. Von -7 geht es um 5 weiter nach unten, nicht nach oben: $-7 - 5 = -12$. falsch → Nr. 6

Terme zusammenfassen

6. a) $4y$ und $9y$
 b) $2a$ und a ; 6 und 8
 c) $5x^2$ und $3x^2$
 d) $7b$ und $5b$
7. a) 1
 b) -1
 c) $1,5$
 d) -4
8. a) $+5a, -2b, +7$
 b) $-3x, +6, -y$
 c) $+2m, -9, -5k$
 d) $-6, +3c, -4d$
9. a) $9x$
 b) $11x$
 c) $5x$
 d) $9x$
 e) $7x + 3$
 f) $6a + 3b$
 g) $5y$
 h) $-5x$
 i) $5x$
 j) $6x^2 + 5x$
 k) $5x$
10. -9
11. a) $10x$
 b) $15x$
 c) $20x$
 d) $8y^2$
 e) $-20x$
 f) $20ab$
 g) $30x$
 h) $-12ab$

12. a) Nicht stimmen können $9x^2$, $5y$ und $6b$.
 b) (1) wahr, denn man addiert nur die Vorzeichen, die Variable bleibt. (2) falsch, z. B. $5x + 5y$: verschiedene Variablen. (3) wahr, denn beim Addieren bleibt die Variable mit ihrer Hochzahl gleich, z. B. $2x^2 + 4x^2 = 6x^2$.
 c) $6x + 4$
 d) 54 €

Klammern auflösen

13. a) ein Plus
 b) ein Minus
 c) die Zahl 5 als Faktor
 d) -6 als Faktor
14. a) $5a + 2b - 1$
 b) $5a + 2b - 3$
 c) $5x + 15$
 d) 10
 e) $5a - 2b - 4$
 f) $7a - 2b + 5 - c$
 g) $-2x - 10$
 h) $7x + 12$
 i) $4x + 23$
15. a) Nicht stimmen können die Rechnungen 2 und 3.
 (2): Die Zahl vor der Klammer muss mit jedem Glied malgenommen werden, hinten muss ein Vielfaches von 3 stehen. (3): Das Minus vor der Klammer dreht alle Vorzeichen, aus -6 muss $+6$ werden.
 b) (1) wahr, denn Plus vor der Klammer ändert kein Vorzeichen. (2) falsch, z. B. $10 - (x + 1) = 10 - x - 1$: aus $+x$ wird $-x$. (3) wahr, denn so sagt es das Distributivgesetz.
 c) $5x + 10$
 d) $216 + 9x$

Ausklammern

16. a) die Zahl 4
 b) die Variable y
 c) die Zahl 2 und die Variable a , also $2a$
 d) die Zahl 3
17. a) $4 \cdot 2x + 4 \cdot 5$
 b) $2 \cdot 3a + 2 \cdot 7$
 c) $5 \cdot 2y + 5 \cdot 3$
 d) $3 \cdot 3b + 3 \cdot 2$
18. a) $3 \cdot (3x + 7)$
 b) $2 \cdot (2y + 5)$
 c) $5 \cdot (2a + 7)$
 d) $7 \cdot (2b + 3)$
19. a) $5 \cdot (x + 2)$
 b) $5 \cdot (x + 5)$
 c) $x \cdot (x + 5)$
 d) $3x \cdot (2x + 5)$

- e) $6 \cdot (x + 1)$
 f) $3 \cdot (x^2 + 2x + 5)$
 g) $6 \cdot (x + 5)$
 h) Die 20 wurde nicht durch 5 geteilt, die Probe ergibt $5x + 100$
 i) $3a \cdot (a + 2b + 3)$
- 20.a)** Nicht stimmen können die Rechnungen 2 und 3.
 2: Im Term steht ein Minus, in der Klammer ein Plus. 3: Aus zwei Gliedern werden in der Klammer wieder zwei, hier fehlt die Eins.
 b) (1) falsch, z. B. $3x + 5$: 3 und 5 haben keinen gemeinsamen Faktor größer als 1. (2) wahr, denn Ausklammern und Ausmultiplizieren sind nach dem Distributivgesetz Umkehrungen. (3) wahr, denn jedes Glied wird durch den Faktor geteilt und bleibt stehen, notfalls als Eins.
 c) Zwei Rechtecke nebeneinander, beide 6 cm hoch, eines b cm breit, eines 3 cm breit; zusammen $6b + 18 \text{ cm}^2$
 d) 675 €
- Terme aufstellen und berechnen**
- 21.a)** 17
 b) 3
- c) 16
22.a) $4x - 3$
 b) $4x - 5$
 c) $3x + 8$
 d) $5x$
 e) $2x + 18$
 f) $2 \cdot (3x + 2)$
- 23.a)** $2 \cdot (3x - 7)$
 b) $6x - 2$
- 24.a)** Ein Kinobesuch kostet 15 € Eintritt, dazu kommen x Getränke zu je 3 €; x ist die Zahl der Getränke
 b) Lara hat 20 € und kauft x Hefte zu je 2 €; x ist die Zahl der Hefte
 c) Ein Fahrradverleih nimmt 10 € Grundgebühr und 4 € je Stunde; x ist die Zahl der Stunden
- 25.a)** Zeile 2 ist falsch: Verdoppelt wird die ganze Summe, die Klammer fehlt.
 b) (1) falsch, z. B. $x = 10$: $10 - 3 = 7$, aber $3 - 10 = -7$. (2) wahr, denn ohne Klammer würde nur das erste Glied verdoppelt. (3) falsch, denn $2 \cdot (x + 4) = 2x + 8$ ist für jede Zahl x um 4 größer als $2x + 4$.
 c) $4 \cdot (x + 6)$
 d) 56 €